绵阳市高中2022级第三次诊断性考试

数学参考答案及评分标准

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分.

BABC　DACC

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.

9．ACD　　10．AB　　11．AB

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，共15分.

12．-8　　13．0.42　　14．$\{(a,\ b)\,|\,a=0\text{或}b=\ln a^2\}$

四、解答题：本题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15．解：（1）设数列公比为q，

由$4a_3$，$2a_4$，a_5成等差数列得：$4a_4=4a_3+a_5$，……3分

$\therefore 4a_3q=4a_3+a_3q^2$，即：$q^2-4q+4=0$，可得$q=2$，……5分

数列$\{a_n\}$的通项公式为：$a_n=2^n$；……6分

（2）$a_n+\dfrac{a_{n-1}}{4}+\dfrac{a_{n-2}}{4^2}\cdots+\dfrac{a_1}{4^{n-1}}$

$=2^n+\dfrac{2^{n-1}}{4}+\dfrac{2^{n-1}}{4^2}\cdots+\dfrac{2}{4^{n-1}}$……7分

$=2^n+2^{n-3}+2^{n-6}\cdots+2^{3-2n}$……8分

$=2^n(1+2^{-3}+2^{-6}+\cdots+2^{3-3n})$……9分

$=\dfrac{2^n[1-(\frac{1}{8})^n]}{1-\frac{1}{8}}$……11分

$=\dfrac{1}{7}(2^{n+3}-2^{3-2n})$（或$\dfrac{8^{n+1}-8}{7\times4^n}$）.……13分

16. 解：（1）$f'(x)=2x+\frac{4}{x}-a$，令 $f'(x)=0$，……1 分

∵函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值.

∴ $f'(1)=0$，则 $a=6$，……2 分

$f'(x)=2x+\frac{4}{x}-6=\frac{2(x-1)(x-2)}{x}$，……3 分

令 $f'(x)=0$，可得 $x=1$，或 $x=2$，……4 分

$x\in(0,1)$，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；

$x\in(1,2)$，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；……5 分

$x\in(2,+\infty)$，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，……6 分

∴ $f(x)$ 的极小值为 $f(2)=4\ln 2-8-m$；……7 分

（2）由（1）可知 $f(x)$ 在[1，2]上单调递减，……8 分

∴ $f(1)=-5-m$，$f(2)=4\ln 2-8-m$，……9 分

∴ $f(x)\in[4\ln 2-8-m,\ -5-m]$，……10 分

∴ $T(m)=\begin{cases}-5-m, & m\leqslant 2\ln 2-\frac{13}{2},\\ m+8-4\ln 2, & m>2\ln 2-\frac{13}{2},\end{cases}$ ……13 分

∴当 $m=2\ln 2-\frac{13}{2}$，$T(m)_{\min}=\frac{3}{2}-2\ln 2$. ……15 分

17. 解：（1）梯形 $ABCD$ 中 DA，CB，EF 不平行，延长 D_1A_1，CB，EF，

记 $D_1A_1 \cap FE = M$，$CB \cap FE = N$，

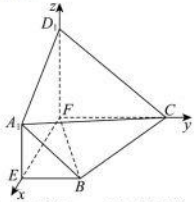
∵ $\angle A_1D_1F = \angle BCF$，$D_1F = CF$，$\angle D_1FM = \angle CFN$，……2 分

∴ $\triangle MFD_1 \cong \triangle NFC$，则 $FM=FN$，即 M，N 重合，……3 分

∴ $D_1A_1 \cap CB = M$，所以 A_1，B，D_1，C 四点共面；……4 分

（2）∵ 平面 $A_1EFD \perp$ 平面 $BEFC$，面 $A_1EFD_1 \cap$ 面 $BEFC = EF$，$D_1F \perp EF$，

∴ $D_1F \perp$ 面 $BEFC$，则 $D_1F \perp$ 面 CF，……5 分



易知 FE，FC，FD_1 两两垂直，不妨以 F 为坐标原点，以 FE，FC，FD_1 分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系 O-xyz．……6 分

不妨设 $A_1E=BE=a$，则 $E(\sqrt{6},\ 0,\ 0)$，$A_1(\sqrt{6},\ 0,\ a)$，$B(\sqrt{6},\ a,\ 0)$，$C(0,\ a+1,\ 0)$，$D_1(0,\ 0,\ a+1)$，

则 $\overrightarrow{FB} = (\sqrt{6},\ a,\ 0)$，$\overrightarrow{A_1C} = (-\sqrt{6},\ a+1,\ -a)$，……7 分

由 $BF \perp A_1C$ 可知，$\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -6 + a(a+1) = 0$，

可解 $a = 2$，……8 分

∴ $A_1E = BE = 2$；……9 分

（3）∵ 平面 $EFP \perp$ 面 A_1BCD_1，记面 $EFP \cap$ 面 $A_1BCD_1 = l$，在平面 EFP 内过点 E 作直线 $m \perp l$，

∴ $D_1C \perp m$，……10 分

又∵ $EF \perp$ 面 D_1FC，∴ $D_1C \perp EF$，且 $EF \subset$ 面 EFP，$m \subset$ 面 EFP，

∴ $D_1C \perp$ 面 EFP，∴ $D_1C \perp FP$，

在等腰直角三角形 $\triangle D_1FC$ 中 FP 为中线，即点 P 为 CD_1 的中点；……11 分

由第（2）问可知 $B(\sqrt{6},\ 2,\ 0)$，$D_1(0,\ 0,\ 3)$，$C(0,\ 3,\ 0)$，$P(0,\ \frac{3}{2},\ \frac{3}{2})$

则 $\overrightarrow{FB} = (\sqrt{6},\ 2,\ 0)$ $\overrightarrow{FP} = (0,\ \frac{3}{2},\ \frac{3}{2})$，……12 分

不妨设平面 BFP 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,\ y,\ z)$，取平面 $BEFC$ 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(0,\ 0,\ 1)$ 平面 BFP 与平面 $BEFC$ 所成角为 θ，

$\begin{cases} \overrightarrow{FB} \cdot \boldsymbol{n} = 0 \\ \overrightarrow{FP} \cdot \boldsymbol{n} = 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} \sqrt{6}x + 2y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$，不妨取 $\boldsymbol{n} = (\sqrt{2},\ -\sqrt{3},\ \sqrt{3})$，……13 分

则 $\cos\theta = |\cos\langle \boldsymbol{n},\ \boldsymbol{m} \rangle| = \frac{|\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{m}|}{|\boldsymbol{n}| \cdot |\boldsymbol{m}|} = \frac{\sqrt{6}}{4}$，……14 分

∴ 平面 BFP 与平面 $BEFC$ 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$．……15 分

18．**解**：（1）$|AB|=2$，则 $2a=2$ 即 $a=1$，……1 分

又 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$，解得 $b=\sqrt{2}$，……2 分

∴双曲线 C 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$．……3 分

（2）**方法一**：设 $M(x_1,\ y_1)$，$N(x_2,\ y_2)$，则由 $\overrightarrow{OT}=\frac{\sqrt{2}}{8}(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON})$，

可得：$T(\frac{\sqrt{2}(x_1+x_2)}{8},\ \frac{\sqrt{2}(y_1+y_2)}{8})$，……4 分

又点 T 在双曲线 C 上，则 $2(\frac{\sqrt{2}(x_1+x_2)}{8})^2-(\frac{\sqrt{2}(y_1+y_2)}{8})^2=2$，

化简整理得：$2x_1^2+4x_1x_2+2x_2^2-y_1^2-y_2^2-2y_1y_2=64$，……5 分

又 $M(x_1,\ y_1)$，$N(x_2,\ y_2)$ 均在双曲线 C 上，则 $2x_1^2-y_1^2=2$，$2x_2^2-y_2^2=2$，

代入上式整理得：$2x_1x_2-y_1y_2=30$ ……①，……6 分

易知直线 l_1 的斜率为 0 时，不符合题意，

设直线 l_1 方程为 $x=ty+2$，则 $x_1=ty_1+2$，$x_2=ty_2+2$，

代入①得：$(2t^2-1)y_1y_2+4t(y_1+y_2)-22=0$ ……②

联立 $\begin{cases}x=ty+2\\2x^2-y^2=2\end{cases}$，得：$(2t^2-1)y^2+8ty+6=0$，……7 分

由韦达定理可得：$\begin{cases}y_1+y_2=-\frac{8t}{2t^2-1}\\y_1\cdot y_2=\frac{6}{2t^2-1}\end{cases}$，……8 分

代入②式得：$(2t^2-1)\frac{6}{2t^2-1}+4t\frac{-8t}{2t^2-1}-22=0$，……9 分

解得：$t^2=\frac{1}{4}$，即 $t=\pm\frac{1}{2}$，此时 $y_1y_2<0$，则直线 l_1 与双曲线 C 右支有两个交点，

即直线 l_1 方程为 $x=\pm\frac{1}{2}y+2$；……10 分

方法二：易知直线 l_1 的斜率为 0 时，不符合题意，设直线 l_1 方程为 $x=t_1y+2$，$M(x_1,\ y_1)$，$N(x_2,\ y_2)$，MN 的中点为 $P(x_0,\ y_0)$，

联立$\begin{cases}x=ty+2\\2x^2-y^2=2\end{cases}$，得代入①得：$(2t^2-1)y_1y_2+4t(y_1+y_2)-22=0$，……4 分

由韦达定理可得：$\begin{cases}y_1+y_2=-\dfrac{8t}{2t^2-1}\\y_1\cdot y_2=\dfrac{6}{2t^2-1}\end{cases}$，……5 分

$\therefore x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{t(y_1+y_2)+4}{2}=\dfrac{2}{1-2t^2}$，$y_0=\dfrac{y_1+y_2}{2}=\dfrac{4t}{1-2t^2}$，……6 分

则由$\overrightarrow{OT}=\dfrac{\sqrt{2}}{8}(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON})=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\overrightarrow{OP}=(\dfrac{\sqrt{2}}{2(1-2t^2)},\ \dfrac{\sqrt{2}t}{1-2t^2})$

$\therefore T(\dfrac{\sqrt{2}}{2(1-2t^2)},\ \dfrac{\sqrt{2}t}{1-2t^2})$，……7 分

代入双曲线 C 的方程可得：$\dfrac{1}{2(1-2t^2)^2}-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2t^2}{(1-2t^2)^2}=1$，

$\therefore 8t^4-6t^2+1=0$，……8 分

$\therefore t^2=\dfrac{1}{4}$，或$t^2=\dfrac{1}{2}$，……9 分

当$t^2=\dfrac{1}{2}$时，直线 l_1 与双曲线的渐进性平行，不符合题意，

$\therefore$直线 l_1 方程为$x=\pm\dfrac{1}{2}y+2$；……10 分

（3）设直线 l_1 方程为$x=t_1y+2$，直线 l_2 方程为$x=t_2y+2$，

由$k_1\cdot k_2=-\dfrac{1}{3}$，则$k_1\cdot k_2=\dfrac{1}{t_1}\cdot\dfrac{1}{t_2}=-\dfrac{1}{3}$，即$t_1t_2=-3$，……11 分

$\therefore t_1^2+t_2^2=t_1^2+\dfrac{9}{t_1^2}$，$t_1^2=\dfrac{1}{k_1^2}\in(1,\ 4)$，则$t_1^2+t_2^2=t_1^2+\dfrac{9}{t_1^2}\in[6,\ 10)$（当且仅当$t_1=\sqrt{3}$时取等号）

设$M(x_1,\ y_1)$，$N(x_2,\ y_2)$，$P(x_3,\ y_3)$，$Q(x_4,\ y_4)$，

则$|MR|=\sqrt{1+t_1^2}\,|y_1-y_R|=\sqrt{1+t_1^2}\,|y_1|$，

同理可得：$|NR|=\sqrt{1+t_1^2}\,|y_2-y_R|=\sqrt{1+t_1^2}\,|y_2|$，……12 分

故$|MR|\cdot|NR|=\sqrt{1+t_1^2}\,|y_1|\cdot\sqrt{1+t_1^2}\,|y_2|=(1+t_1^2)\,|y_1y_2|$，

同理：$|PR|\cdot|QR|=\sqrt{1+t_2^2}\,|y_3|\cdot\sqrt{1+t_2^2}\,|y_4|=(1+t_2^2)|y_3y_4|$，

$\therefore |MR|\cdot|NR|\cdot|PR|\cdot|QR|=(1+t_1^2)(1+t_2^2)|y_1y_2y_3y_4|$ ……③ …… 13 分

联立$\begin{cases}x=t_1y+2\\2x^2-y^2=2\end{cases}$得：$(2t_1^2-1)y^2+8t_1y+6=0$，

由韦达定理可得：$y_1\cdot y_2=\dfrac{6}{2t_1^2-1}$，同理可得：$y_3\cdot y_4=\dfrac{6}{2t_2^2-1}$，代入③得：

$$|MR|\cdot|NR|\cdot|PR|\cdot|QR|=(1+t_1^2)(1+t_2^2)|y_1y_2y_3y_4|=(1+t_1^2)(1+t_2^2)\left|\frac{6}{2t_1^2-1}\cdot\frac{6}{2t_2^2-1}\right|$$

$$=(1+t_1^2+t_2^2+t_1^2t_2^2)\left|\frac{36}{4t_1^2t_2^2-2(t_1^2+t_2^2)+1}\right|$$

$$=\frac{36(10+t_1^2+t_2^2)}{37-2(t_1^2+t_2^2)}$$ …… 14 分

令$n=t_1^2+t_2^2\in[6,10)$，则$\dfrac{36(10+t_1^2+t_2^2)}{37-2(t_1^2+t_2^2)}=-18(1+\dfrac{57}{2n-37})$， …… 15 分

令$f(n)=-18(1+\dfrac{57}{2n-37})$，则$f(n)$在区间$[6,10)$上单调递增，

$\therefore f(n)_{\min}=\dfrac{576}{25}$， …… 16 分

故当$k_1=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$k_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$时，$|MR|\cdot|NR|\cdot|PR|\cdot|QR|$的最小值为$\dfrac{576}{25}$． … 17 分

方法二： $\dfrac{36(10+t_1^2+t_2^2)}{37-2(t_1^2+t_2^2)}\geqslant\dfrac{36(10-2t_1t_2)}{37+4t_1t_2}=\dfrac{576}{25}$（当且仅当$t_1=\sqrt{3}$，$t_2=-\sqrt{3}$时，等号成立）， …… 16 分

$\therefore |MR|\cdot|NR|\cdot|PR|\cdot|QR|$的最小值为$\dfrac{576}{25}$． …… 17 分

19．**解**：（1）当 $n=3$ 时，巴士从(0，0)行驶到(2，1)时，共有 $C_3^2=3$ 种行驶路线；

从(2，1)行驶到(3，3)时，共有 $C_3^2=3$ 种行驶路线；……2 分

因此经过(2，1)的行驶路线共有 $3\times3=9$ 种；……4 分

（2）（i）**方法一**：

除去起点 A 与终点 B 外，巴士一定会经过 7 个格点，若游客恰好游览了 7 个景点，说明巴士一定不经过 AB 对角线上的格点．

∴巴士第一步必然到达(1，0)或(0，1)格点，且必然从(4，3)或(3，4)到达终点．在这个过程中既不会穿过 AB 对角线，也不会到达对角线上的格点．……5 分

考虑对称性，不妨先计算从格点(1，0)到达格点(4，3)，且不经过(1，0)与(4，3)连线上方格点的路线总数．……6 分

假设向右行驶记为 1，向上行驶记为−1，那么每条行驶路线实际唯一对应一个含 3 个 1 与 3 个−1 的序列 a_1，a_2，…，a_6．行驶路线不经过(1，0)与(4，3)连线上方格点，等价于对任意前 k 段，向右行驶的段数都不小于向上行驶的段数，即 $\sum_{i=1}^{k}a_i\geq0$．

根据题意，满足条件的路线总数应为 $C_6^3-C_6^2=5$ 种．……8 分

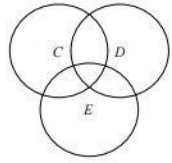
从而从格点(0，1)到达格点(3，4)，且不经过(0，1)与(3，4)连线上方格点的路线总数也为 5 种．

因此游客游览了 7 个景点的路线总数为 10 种．……9 分

方法二：当 $n=4$ 时，巴士总共有 $C_8^4=70$ 种行驶路线，……5 分

除去起点 A 与终点 B 外，巴士一定会经过 7 个格点，若游客恰好游览了 7 个景点，说明巴士一定不经过 AB 对角线上的格点，即(1，1)，(2，2)，(3，3)，

设经过格点 C(1，1)，D(2，2)，E(3，3)分别为事件 C，D，E，



则经过格点 C 的路线总数为 $W(C)=C_2^1\times C_6^3=40$ 种，

经过格点 D 的路线总数为 $W(D)=C_4^2\times C_4^2=36$ 种，

经过格点 E 的路线总数为 $W(E)=C_6^3\times C_2^1=40$ 种，

经过格点 C 与格点 D 的路线总数为 $W(CD)=C_2^1\times C_2^1\times C_4^2=24$ 种，

同理 $W(CE)=C_2^1\times C_4^2\times C_2^1=24$ 种，$W(DE)=C_4^2\times C_2^1\times C_2^1=24$ 种，

经过格点 C，D，E 的路线总数为 $W(CDE)=C_2^1\times C_2^1\times C_2^1\times C_2^1=16$ 种，……7 分

因此经过格点 C 或格点 D 或格点 E 的路线总数为：

$W(C\cup D\cup E)=W(C)+W(D)+W(E)-W(CD)-W(CE)-W(DE)+W(CDE)=60$，8 分

用韦恩图可如上图表示，

故游客恰好游览了 7 个景点的路线总数为 $70-60=10$ 种；……9 分

（ii）要保证游客能够分别浏览两个景区至少 1 个景点，即行驶路线必须穿过对角线 AB．不妨先考虑只经过 AB 及其右下方格点的行驶路线，设总数为 $R(n)$，假设向右行驶记为 1，向上行驶记为−1，那么每条行驶路线实际唯一对应一个含 n 个 1 与 n 个−1

的序列 a_1，a_2，…，a_{2n}．行驶路线不经过 AB 左上方的格点，等价于对任意前 k 段，向右行驶的段数都不小于向上行驶的段数，即 $\sum_{i=1}^{k} a_i \geq 0$，…… 10 分

由题意 $R(n)=C_{2n}^{n}-C_{2n}^{n-1}$ …… 11 分

$$=\frac{(2n)!}{(n!)^2}-\frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}$$

$$=(2n)!\frac{1}{n!(n+1)!}=\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$$ …… 12 分

∴行驶路线不经过 AB 右下方格点的种数也应为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$，

∴行驶路线穿过对角线 AB 的种数为 $C_{2n}^{n}(1-\frac{2}{n+1})=\frac{n-1}{n+1}C_{2n}^{n}$，

故 $Q(n)=\frac{n-1}{n+1}C_{2n}^{n}$．

只需证：$168\times(\frac{19}{5})^{n-5}\leq\frac{n-1}{n+1}C_{2n}^{n}\leq\frac{21}{2}\times4^{n-3}$，$n\geqslant5$．…… 13 分

当 $n=5$ 时，$Q(5)=\frac{2}{3}C_{10}^{5}=168$，上式显然成立．

当 $n\geqslant6$ 时，令 $f(n)=\frac{Q(n)}{Q(n-1)}=\frac{2(2n-1)(n-1)}{(n+1)(n-2)}=2(2-\frac{n-5}{n^2-n-2})$，

显然，$f(n)<4$．…… 14 分

且 $f(n)=2(2-\frac{n-5}{(n-5)^2+9(n-5)+18})=2(2-\frac{1}{(n-5)+\frac{18}{n-5}+9})$，

∵ $x+\frac{18}{x}\geqslant6\sqrt{2}$ $(x>0)$，当且仅当 $x=3\sqrt{2}$ 时取等，

不难知 $f(n)\geq\min\{f(9),f(10)\}>\frac{19}{5}$，故 $\frac{19}{5}<\frac{Q(n)}{Q(n-1)}<4$，…… 15 分

所以 $Q(5)\times(\frac{19}{5})^{n-5}<\frac{Q(n)}{Q(n-1)}\times\frac{Q(n-1)}{Q(n-2)}\times\ldots\times\frac{Q(6)}{Q(5)}\times Q(5)<Q(5)\times4^{n-5}$，…… 16 分

即 $168\times(\frac{19}{5})^{n-5}<\frac{n-1}{n+1}C_{2n}^{n}<\frac{21}{2}\times4^{n-3}$，

综上所述：$168\times(\frac{19}{5})^{n-5}\leqslant Q(n)\leqslant\frac{21}{2}\times4^{n-3}$．…… 17 分

（注：也可以假设 $\frac{Q(n)}{Q(n-1)}=\frac{2(2n-1)(n-1)}{(n+1)(n-2)}>\frac{19}{5}$，对整理后的一元二次不等式进行验证）